

2025~2026 学年第一学期 9 年级化学第一次测试

班级：_____ 姓名：_____

一、选择题（共 20 分）

1-14 每题均只有一个正确选项

1. 有关溶液说法正确的是

- A. 溶液由溶质和溶剂两种物质组成
B. 溶液是均一稳定的化合物
C. 溶液中一定含有水
D. 水是常见的溶剂

2. 放入水中形成乳浊液的是（ ）

- A. 淀粉
B. 蔗糖
C. 食盐
D. 植物油

3. 溶液的相关叙述正确的是

- A. 溶液就是均一、稳定的液体
B. 某物质的饱和溶液的溶质质量分数一定比不饱和溶液大
C. 溶液中溶质的质量分数可以表示每 100g 溶液中溶质的质量
D. 溶液 溶质质量分数越大，溶质的质量越大

4. 20℃时，NaCl 在水中的溶解度为 36 克/100 克水，在该温度下，不能配得的溶液

- A. 0.9%的生理盐水
B. 20%的 NaCl 溶液
C. 26.5%的 NaCl 溶液
D. 36%的 NaCl 溶液

5. 下表实验能说明影响物质溶解性的因素是

实验编号	温度	固体	液体	固体和液体混合并振荡后的现象
1	20℃	1g 碘	5g 水	有固体剩余
2	20℃	1g 碘	5g 汽油	无固体剩余
3	30℃	1g 碘	5g 水	有固体剩余
4	30℃	1g 碘	10g 水	有固体剩余

- A. 溶剂种类
B. 溶质种类
C. 溶剂质量
D. 温度

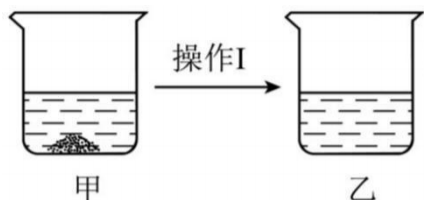
6. 影响物质溶解性的因素是

- A. 温度
B. 搅拌
C. 溶质的质量
D. 溶剂的质量

7. 二氧化碳是制作碳酸饮料的关键成分之一，可以增大二氧化碳溶解度的方法是

- A. 多通入一些二氧化碳
B. 使用大量水
C. 增大压强
D. 升高水温

8. 物质 M 在烧杯中经充分搅拌后，仍有剩余固体。通过操作 I(不加水)形成如下图所示结果。下列说法正确的是



- A. 物质 M 可能是混合物
B. 操作 I 一定是升高温度
C. 甲中一定是某种溶质的饱和溶液
D. 乙中的溶质种类一定比甲中的多

9. 在水中能形成溶液的是

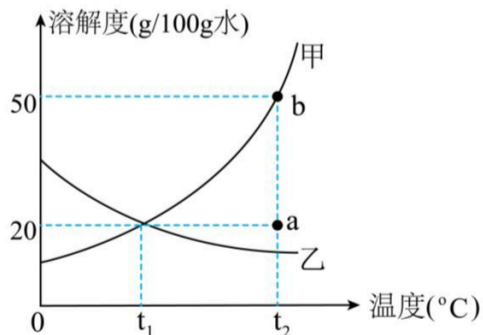
- A. 白砂糖
B. 木炭粉
C. 粉笔灰
D. 橄榄油

10. 生理盐水用于人体输液，一瓶生理盐水标签部分内容如图所示，下列说法正确的是

250mL	2.25g
0.9%氯化钠注射液	

- A. 该盐水中含水 250 毫升
B. 该盐水中含氯化钠 2.25 克
C. 该盐水放置一段时间后会分层
D. 使用一段时间后，该盐水的质量分数会小于 0.9%

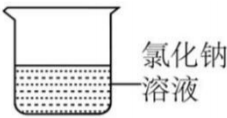
11. 下图为甲、乙两种固体(不含结晶水)的溶解度曲线，下列说法正确的是



- A. a 点对应的甲、乙溶液的溶质质量分数相等

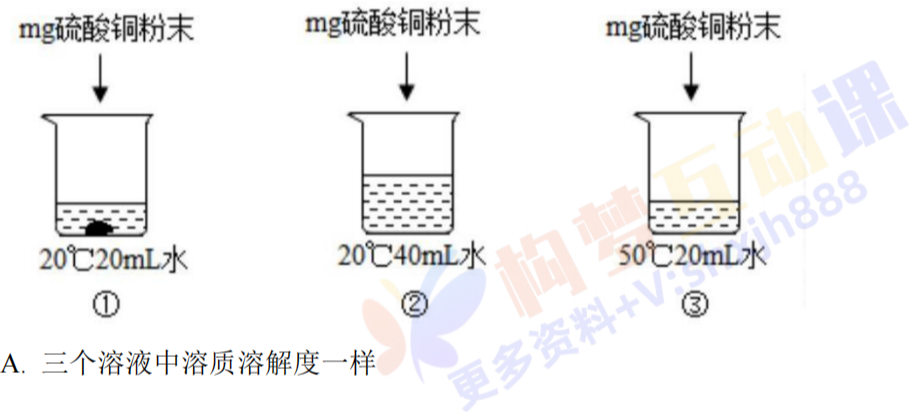
- B. b 点溶液降温到 $t_1^{\circ}\text{C}$ ，析出 30g 晶体
- C. $t_1^{\circ}\text{C}$ 时，甲、乙溶液的溶质质量分数相等
- D. $t_2^{\circ}\text{C}$ 时，甲、乙不饱和溶液转化为饱和溶液的方法相同

12. 20°C ，氯化钠的溶解度为 36 克/100 克水。能证明下图烧杯中是氯化钠饱和溶液的实验是



- A. 称量溶液质量为 136 克
- B. 加入氯化钠，有固体不溶
- C. 恒温蒸发，有固体析出
- D. 测得溶质和溶剂的质量比为 9:25

13. 用硫酸铜进行如下图所示的实验，对所得溶液的分析正确的是



- A. 三个溶液中溶质溶解度一样
- B. ②溶液是不饱和溶液
- C. ③溶液颜色最深
- D. 温度不同，无法比较①③溶液的溶质质量分数

14. 4%硼酸洗液在生活中有广泛用途，进行如下实验配制 4%硼酸溶液(右表为硼酸的溶解度)。

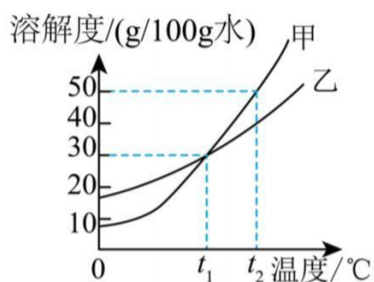
实验步骤	实验操作	实验结果	温度($^{\circ}\text{C}$)	硼酸的溶解度(g/100g 水)
I	10°C 时，取 4.0g 硼酸，加入 46mL 水	硼酸部分溶解	10	3.65
II	升温至 40°C	硼酸完全溶解	20	4.87
III	继续加入 50mL 水	配置完成	40	8.90

下列说法正确的是

- A. 硼酸的溶解度为 3.65g/100g 水
- B. 可通过充分搅拌使步骤 I 中的硼酸完全溶解
- C. 步骤 II 中所得溶液的浓度为 8%
- D. 所得溶液在 20℃时会析出固体，浓度减小

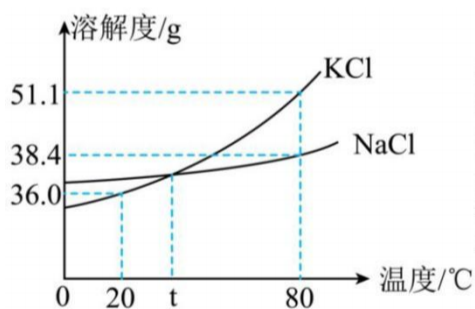
15~17 每题均有 1~2 个正确选项

15. 甲、乙两物质的溶解度曲线如图所示。下列叙述中正确的是



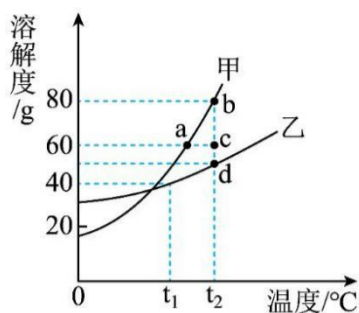
- A. 甲物质的溶解度大于乙物质的溶解度
- B. $t_1^\circ\text{C}$ 时，甲、乙两物质溶液的溶质质量分数相等
- C. $t_2^\circ\text{C}$ 时，将等质量的甲、乙配成饱和溶液，需要的水质量：甲<乙
- D. $t_2^\circ\text{C}$ 时，分别在 100g 水中溶解 20g 甲、乙，同时降低温度，甲先达到饱和

16. KCl 和 NaCl 是运动饮料中的常见电解质补充剂。两者的溶解度曲线如图所示。下列说法正确的是

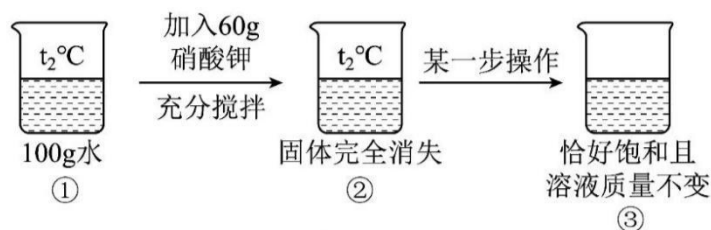


- A. 20°C 时，KCl 的溶解度是 34.0
- B. NaCl 的溶解度小于 KCl 的溶解度
- C. 80°C 时，将 30g KCl 加入 50g 水中，形成溶液的质量为 80g
- D. 将 $t^\circ\text{C}$ 时的 NaCl 饱和溶液升温至 80°C ，溶液中溶质的质量分数不变

17. 甲、乙两种固体的溶解度曲线如图一所示，下列分析错误的是



图一



图二

- A. $t_1^\circ\text{C}$ 时，溶解度大小关系为：甲>乙
- B. $t_2^\circ\text{C}$ 时，80g 甲物质完全溶解至少需要水 100g
- C. 由图二所示实验推测硝酸钾是图一中的甲物质
- D. 根据图二②③的溶液状态变化，可知“某一步操作”为升温

二、简答题（共 30 分）

18. 某研究性学习小组探究物质溶解性的影响因素

实验一：取 3 支试管各加入 5ml 水，再分别加入 1g：碘、 KMnO_4 、植物油。另取 3 支试管各加入 5ml 汽油，再分别加入 1g：碘、 KMnO_4 、植物油。

（1）实验结论与解释： KMnO_4 易溶于水，但在汽油中几乎不溶，说明物质溶解性与_____有关；碘和植物油在水中几乎不溶解，说明物质的溶解性与_____有关。

实验二：①在两个 100ml 烧杯中各装 50ml 水，分别加入 6g FeSO_4 晶体

实验组溶	解的快慢
大颗粒状的 FeSO_4 晶体	慢
研细的 FeSO_4 晶体	快

②向盛有 50ml 水的两个烧杯各加入 6g 相同的 FeSO_4 晶体：

实验组	溶解的快慢
冷水	慢
热水	快

（2）实验二的①组实验中自变量是_____，因变量是_____，控制变量是_____，实验结论与解释：_____、_____两个因素对物质溶解速度的有影响。

（3）实验三：向上述盛有 50ml 冷水 烧杯中继续加入 FeSO_4 粉末，发现有绿色晶体析出。再加入少量 NaCl

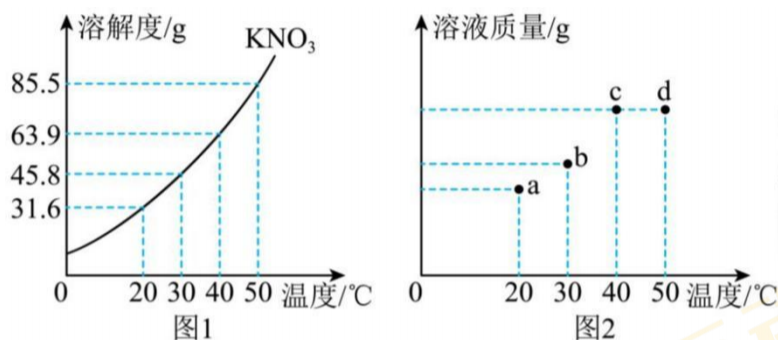
固体，_____（填：能或否）溶解，理由是_____实验结论与解释：在一定质量的溶剂中，溶质的溶解量是_____（填：有或无）限度的。

实验四：取 A、B、C 三支大试管各加入 10ml 水并加热煮沸，移开酒精灯，立即分别加入 3.5gNaCl、 NH_4NO_3 、NaOH 固体。

（4）观察到加入 NaOH 固体的试管现象：_____，用温度计测另外两支试管，加入_____固体的试管温度下降不大，另一支试管温度下降明显。

（5）实验结论与解释：物质 溶解伴随_____的变化，有些变化不明显。

19. 下图 1 是 KNO_3 的溶解度曲线图，请回答下列问题。



（1）20°C， KNO_3 饱和溶液的溶质与溶剂的质量比为_____（填最简整数比）。

（2）将 Xg KNO_3 固体加入盛有 50g 水的烧杯中，搅拌、加热，测得不同温度下烧杯中溶液的质量如图 2 所示（不考虑水的蒸发）。

①图 2 中溶液一定处于饱和状态的点是_____（填字母），一定是不饱和状态的点是_____（填字母）

②b 点时的溶液质量比 a 点多_____g。

③x 的取值范围为_____。

20. 发热袋的模拟制作

市面上有一款发热袋被称为“掰掰热暖手宝”（如图所示），包装袋中盛有过饱和醋酸钠溶液和一块小铁片。查阅资料得知，溶液中溶质的量超过它的溶解度，这种溶液称为过饱和溶液，一般是较高温度的饱和溶液冷却形成的；过饱和溶液不稳定，如果搅拌、使溶液受到震动、或往溶液里投入固体“晶种”，溶液里的过量溶质就会马上结晶析出。



（1）使用“掰掰热暖手宝”时只要掰动小铁片，袋中的溶液受到震动会结晶，这个过程会_____（填“放

热”或“吸热”）。

(2) “掰掰热暖手宝”可重复使用，方法：将用过的暖手宝放入开水中煮 3-5 分钟，其中的醋酸钠晶体全部溶解形成过饱和溶液，就可再次使用。由此推测，暖手宝的外包装袋应具备的性质是_____，醋酸钠的溶解度受温度的影响情况为_____。

(3) 兴趣小组认为制作简易发热袋时，配制合适的过饱和醋酸钠溶液是关键。

① “合适的过饱和醋酸钠溶液”是指溶液结晶时_____且持续的时间长，确保发热袋的功效。

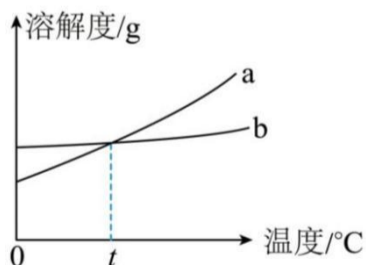
② 兴趣小组经过多次探究，发现配制合适的过饱和醋酸钠溶液时醋酸钠与水的质量比不超过 1:1。在 10℃ 时，某同学带的外包装袋能盛放 20mL 水，要配成该温度下合适的过饱和溶液，理论上加入醋酸钠的质量 m 的范围为_____（已知 10℃ 时醋酸钠的溶解度为 40.8g）。

21. NaCl 和 NH_4Cl 在不同温度下的溶解度数据如下表。

温度 (°C)		0	10	20	30	40	50
溶解度	NaCl	35.7	35.8	36.0	36.3	36.6	37.0
(g / 100 g 水)	NH_4Cl	29.4	33.3	37.2	41.4	45.8	50.4

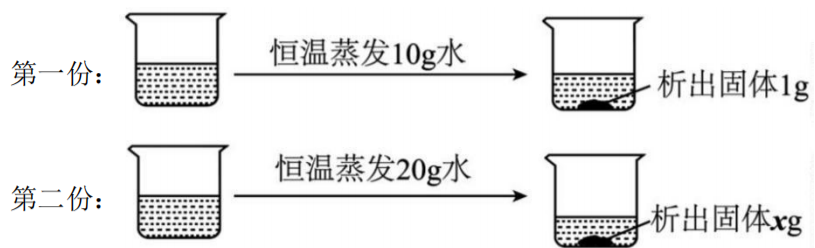
(1) 50℃ 时， NaCl 的溶解度是_____。

(2) 如图是 NaCl 和 NH_4Cl 的溶解度曲线，则 NH_4Cl 的溶解度曲线是_____（填 “a” 或 “b”）。 $t^\circ\text{C}$ 的最小范围是_____。



(3) 20℃ 时，20g NH_4Cl 加入到 50g 水中，所得溶液的质量是_____g。

(4) 20℃ 时，将 $m\text{g NaCl}$ 不饱和溶液平均分为二份，并分别进行如下操作：



据此分析, $x = \underline{\hspace{1cm}}$ g。

构梦互动课
更多资料+V:shxjh888